

PROYECTO AGENTE DE IA

BI Reporter para Basebone
Alumno: Ander Heriz

Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en crear **BI Reporter**, un agente de IA orientado a Business Intelligence aplicado a Marketing Analytics. Como no se usa el warehouse real de la empresa, la version de bootcamp trabaja con un CSV grande en castellano que simula un warehouse incremental. El agente usa un LLM via Groq, herramientas Python y function calling para generar un reporte diario para Marketing.

El CSV incluye datos diarios por cuenta de Google Ads, alias, pais, producto, campana y canal_anuncio. Los KPIs principales son inversion, conversiones, CPA, ARPU esperado a 7 y 30 dias, LTR esperado a 365 dias, ROAS y beneficio esperado.

El canal de salida es email mediante Gmail y Composio OAuth. El destinatario se configura desde el proyecto o variables de entorno; Slack y MCP real quedan como mejoras futuras.

Fase 1: Identidad y mision del agente

Nombre del agente: BI Reporter Basebone.

Objetivo principal: revisar automaticamente el CSV, comparar el dia analizado contra historico, detectar anomalias y generar un reporte accionable para el departamento de Marketing, elaborado por BI.

El agente considera que ha terminado su ciclo cuando entrega un resumen con KPIs principales, mejores segmentos, alias a revisar, alertas detectadas y recomendaciones sujetas a revision humana.

Restricciones y limites

- No usar datos reales sensibles de la empresa salvo que esten anonimizados o autorizados.
- No inventar datos ni conclusiones: todo insight debe salir del CSV y de las herramientas Python.
- No modificar campanas, presupuestos, tablas ni pipelines.
- No enviar emails reales sin configuracion explicita de Composio.
- Detenerse si faltan columnas obligatorias o si el CSV tiene problemas de calidad.

System prompt inicial

Eres BI Reporter, un agente de IA especializado en Business Intelligence aplicado a Marketing Analytics. Trabajas con un CSV en castellano como warehouse simulado. Tu mision es revisar KPIs diarios, detectar anomalias y generar un reporte por email para Marketing. Usa unicamente los datos del CSV y las herramientas disponibles. Separa hechos observados, hipotesis y recomendaciones.

Fase 2: Percepcion y entorno

El entorno del agente es una carpeta local con un notebook Jupyter, scripts auxiliares y el CSV data/warehouse.csv. El LLM redacta el reporte mediante function calling y pandas actua como herramienta de consulta y calculo sobre el CSV.

Inputs principales

- CSV con datos historicos y simulados.
- Fecha objetivo del reporte.
- Columnas esperadas: fecha, id_cuenta_google, alias, codigo_pais, producto, id_campana, canal_anuncio, inversion, conversiones, cpa, arpu_esperado_7d, arpu_esperado_30d, ltr_esperado_365d, roas_ltr e ingresos_ltr_esperados.
- Parametros opcionales: ventana historica, umbrales de anomalia y modo de envio del email.

- El modo sin LLM queda descartado: el reporte final siempre lo redacta el agente LLM.

Memoria del agente

Memoria a corto plazo: dataframe cargado, fecha analizada, filtros aplicados, KPIs calculados, anomalías encontradas y reporte generado.

Memoria a largo plazo: historico local de reportes, anomalías ya detectadas, umbrales utilizados y feedback manual.

Fase 3: Herramientas previstas

- cargar_csv_kpis: carga y valida el CSV.
- analizar_kpis_y_anomalias: calcula KPIs, compara contra historico y detecta cambios relevantes.
- generar_reporte_email: crea el cuerpo del email diario en modo borrador o envio confirmado.

Siguiente paso

El siguiente paso practico es mantener el flujo con LLM obligatorio, function calling y herramientas Python; en una version corporativa, la fuente CSV podria sustituirse por warehouse real via MCP.